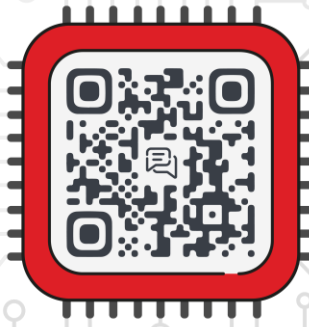




نظري

5



13



1560 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

تتمة نموذج OSI

ومدخل لنموذج TCP/IP

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 18/11/2025

أساسيات الشبكات

مقدمة:

تعلمنا في المحاضرة السابقة عن الـ 7 layers وعن الأحداث التي تحدث في كل طبقة منها في الجهتين المرسل والمستقبل...

ملاحظة:

عندما نكتب اسم الطبقة مع R- أو S- مثل:

application layer-S

تعرفنا بأي جهة توجد هذه الطبقة من جهة الاستقبال أو الإرسال

R- أي المرحلة من جهة المستقبل

و S- المرحلة من جهة المرسل

■ تتمة عن المحاضرة السابقة:

في الجهة المرسل، البيانات المرسل في جميع المراحل تكون بصيغة أصفار وواحدات ويضاف لها header و trailer حتى تصل للمرحلة الأخيرة مرحلة ال...



Physical Layer-S

- هنا تمر البيانات بعدة عمليات:

Signal encoding

- تتغير حالتها من مجرد بتات إلى إشارات فيزيائية حسب الوسط الناقل ممكن أن تكون إشارة radio في حال كان الوسط Wi-Fi أو إشارة كهربائية في حال كانت الأسلاك نحاسية أو إشارة ضوئية في حال كانت الأسلاك fiber optic

Bit transmission

- ويتم إرسالها bit by bit عن طريق هذا الوسط الفيزيائي إلى الجهاز المستقبل

Physical specifications

- حيث فيه يتم تعريف المواصفات الفيزيائية أي ال hardware مثلاً:
- نوع الوصلات والأسلاك ثم يتم تحديد معدل نقل البتات (bit rate) كم سرعة نقل البيانات



هكذا تكون جميع الطبقات السبعة قد انتهت في الجهة المرسله
وثم تبدأ الطبقات السبع في الجهة المستقبل وتبدأ بـ :

Physical layer-R

:Signal reception

- يتم استقبال الإشارات الفيزيائية من وسائط الشبكة

:Bit decoding

- على عكس المراحل في جهة المرسل حيث يقوم بتحويل (فك تشفير) الإشارات لتعود كمان كانت تياراً رقمياً من البتات (0 و 1) وهو نفس العمود الأصلي للبتات الذي أرسلته الطبقة الفيزيائية في الجهة المرسله
- هنا، تزال التعديلات والتشفيرات الفيزيائية

:Bit synchronization

- تقوم بمزامنة المستقبل مع المرسل لأنه الإشارات تصل كتيار مستمر فبهذا يعرف المستقبل متى يبدأ "البت" ومتى ينتهي وأين هي حدود كل بت فيضمن الاستقبال الدقيق ثم يتم تمرير البتات للطبقة الأعلى Data link layer

- بعدها تمر بـ:

Data link layer – R

- فتقوم بالعمليات التي ذكرناها في المحاضرة السابقة وهي العمليات المعاكسة للعمليات التي تحدث في الـ Data link layer في جهة المستقبل
(Frame Verification _ Error Detection and Correction _ De-framing)

- ثم مرحلة:

Network Layer – R

- تتم فيه العمليات المعاكسة لعمليات الـ Network Layer – S والتي ذكرناها بالمحاضرة السابقة
(Reassembly _ Logical Addressing _ Routing _ Routing to destination)

Transport Layer – R

- تستقبل الـ packets من الطبقة السابقة
- تحديد الـ host المستقبل عن طريق استخدام الـ port number
- تتم إعادة تجميع الـ segments لإعادة بناء البيانات المرسلية الأصلية حيث تتعامل مع أي segments ناقصة أو packets غير مرتبة للتأكد

Session Layer – R

- تستقبل البيانات المجمعة من طبقة الـ Transport Layer
- تدوير جلسة الاتصال بين الجهازين حيث تقوم بإنشاء الجلسة، تنسيق الجلسة وإنهاء الجلسة

Presentation Layer – R

- تستقبل البيانات من الطبقة السابقة
- فتقوم بـ (Decrypts, decompresses, translates) كما ذكرنا في المحاضرة السابقة

Application Layer – R

- تستقبل البيانات المجهزة بالكامل (fully prepared data) بعد أن أصبحت في شكلها النهائي، إذا وصلت البيانات ناقصة أو مشوهة، فهذا يعني وجود خطأ في الإرسال يكون عادة في إحدى الطبقات السابقة
- تسلم البيانات للبرنامج الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه
- كما توفر هذه الطبقة واجهة بروتوكولات الشبكة وهي مجموعة القواعد واللغات الموحدة التي تجعل التواصل ممكناً
- مثال:
بروتوكول HTTP لتصفح الويب الذي يعمل كلغة تفاهم بين المتصفح والخادم

ملاحظة:

هنا نتحدث عن عملية تواصل بين تطبيقين (2 applications) كل منهما في شبكة مختلفة يمكن التواصل بين (2 applications) على ذات الشبكة وتمر بذات ال 7 layers ولكن بألية مختلفة

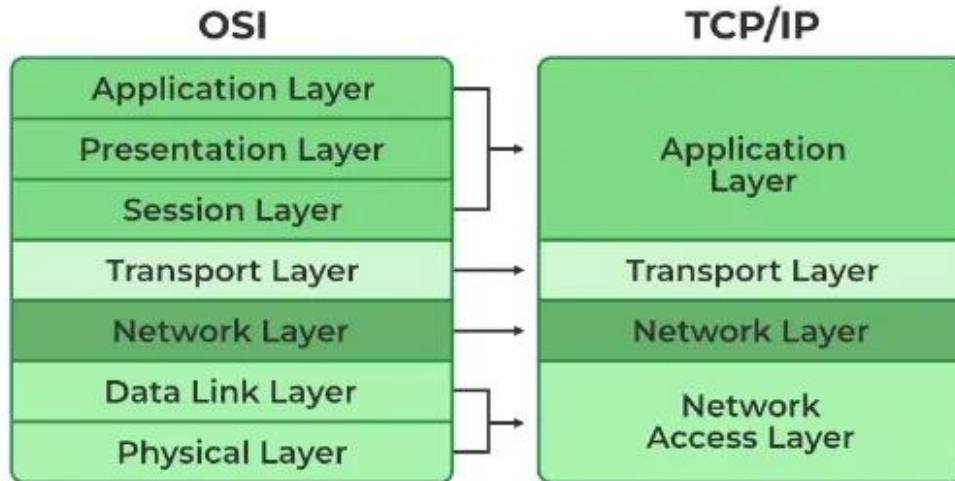
- البيانات في أي مرحلة من المراحل في إحدى الجهتين المرسله أو المستقبله يجب أن تكون مطابقة للبيانات في ذات المرحلة في الجهة المقابلة
- مثلاً: البيانات في طبقة ال physical-s يجب أن تطابق البيانات في physical layer-r وذات الشيء لجميع الطبقات في الجهتين
- وتتعامل كل طبقة من جهة المستقبل مع الطبقة المقابلة لها في جهة المرسل
- مثلاً: ال presentation layer-R تتعامل مع البيانات في presentation layer-S

هذه المراحل تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة ولكن في هذه المحاضرة ذكرنا مزيداً من التفاصيل والشرح وغيرنا ترتيب عرض الافكار فبدلاً من شرح ما يحدث في كل طبقة على جهتين ذكرنا ما يحدث في مراحل الإرسال ثم ما يحدث في مراحل الاستقبال بالترتيب أي كما ستسير البيانات من بداية الإرسال في application layer-S وحتى نهاية الإرسال في application layer-R

- تحدثنا عن ال OSI وهو Model للتواصل بين الأجهزة مقسم لسبع طبقات أو مراحل تم اعتماده من قبل ال ISO
- في هذه المحاضرة سنتحدث عن Model آخر وهو TCP/IP حيث اعتمدوا على ال OSI في ابتكاره وتم اعتماده من ال ISO...

TCP/IP

- في سبعينيات القرن الماضي، أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية مشروع ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)
- خلال تطور هذا المشروع وُضعت أساسيات نموذج TCP/IP، الذي أصبح لاحقاً الأساس التقني للإنترنت الحالي
- يعد TCP/IP نموذجاً (Model) مكوناً من أربع طبقات (4 Layers)، يصف كيفية نقل البيانات عبر الشبكة، حيث يقوم بتقسيمها إلى حزم (Packets) يتم توجيهها عبر الشبكة ثم إعادة تجميعها عند الوجهة، هذا النموذج هو الذي يدعم عمل الشبكة العالمية (الإنترنت) التي نستخدمها اليوم
- نظام ال TCP/IP يختلف عن ال OSI في طريقة تجميع المهام حيث فيه تم جمع عدة طبقات مع بعضها من ال OSI وتسميتها بتسمية جديدة



TCP/IP and OSI

:Application layer

في ال TCP/IP هي طبقات ال Application layer و Presentation layer و Session layer من نموذج ال OSI مجتمعة، جمعت ووضعت في مرحلة واحدة.

:Transport layer

هي طبقة ال Transport layer في ال OSI نفسها.

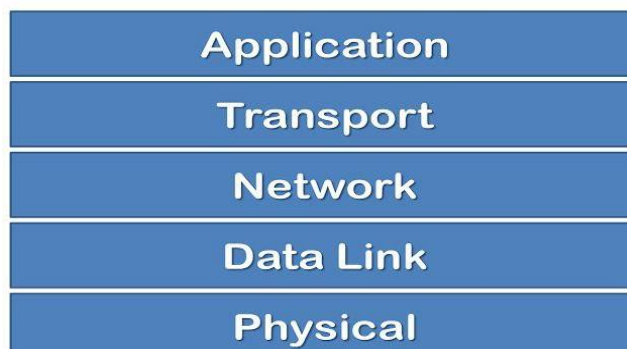
:Network layer

هي طبقة ال Network layer في ال OSI نفسها (في بعض المراجع تسمى بطبقة الانترنت Internet layer)

:Network Access layer

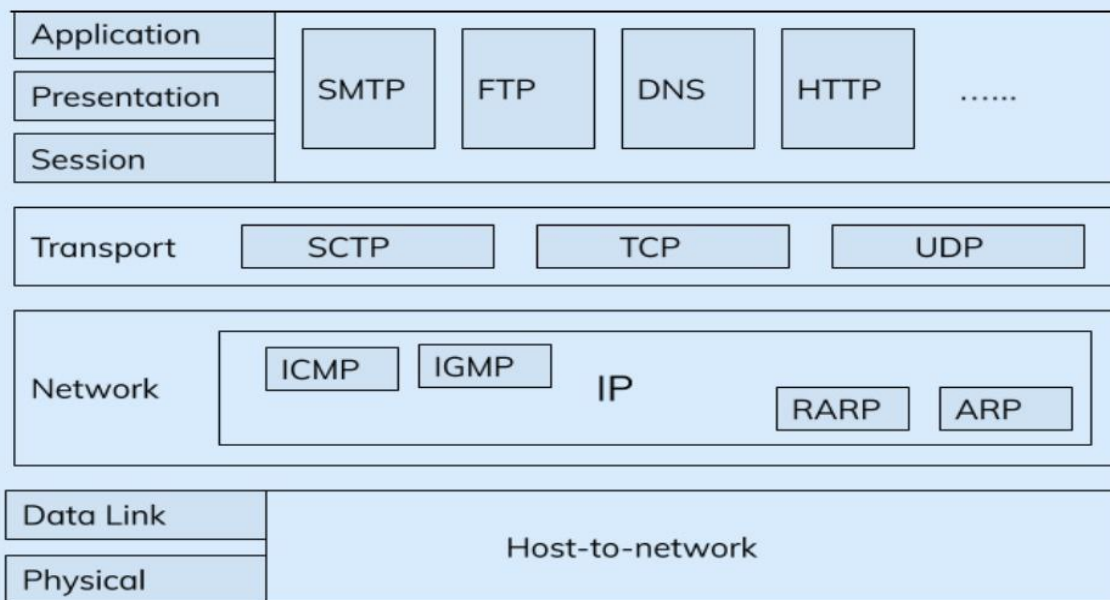
هي طبقتي ال data link layer و physical layer مجتمعة.

هذا النموذج بشكل أساسي مكون من خمس طبقات ولكن من الممكن أيضاً أن يقال انه مكون من أربع طبقات، لأن البعض يفصل بين طبقتي data link layer و physical layer في طبقة ال Network Access layer فيصبح مكوناً من خمس طبقات كما في الصورة:

TCP/IP Model

TCP/IP Protocols

TCP/IP Networking Model



■ نلاحظ كل طبقة لها بروتوكولات يجب أن نحفظ كل بروتوكول في أي طبقة موجود...



■ واجب:

■ ابحث عن ماذا تستخدم كل طبقة من بروتوكولات
■ وابحث عن كل من هذه البروتوكولات.

- الطبقات التي تحدثنا عنها سواء في نموذج OSI أو TCP/IP التي عن طريقها يتم التواصل بين الأجهزة لا تحدث جميعها على الجهاز هناك طبقتين تحدث على كرت الشبكة (NIC) وهما
Datalink layer + Physical
- لهذا كما تحدثنا في محاضرات سابقة أنه بمجرد اختيار نوع الـ NIC تتحدد بعض الخصائص تلقائياً
- مثلاً: تتحدد بيئة (topology) طبقة الـ data link

■ LAN Technologies

■ للاطلاع فقط ليكون عند الطلاب فكرة عنهم...

:Ethernet

- يعد ال Ethernet بروتوكول يعمل ضمن الطبقتين الأولى والثانية (Physical & Data Link)
- يعد من أكثر تقنيات الشبكات المحلية (LAN) شهرة عالمياً
- تعتمد في عملها على الكابلات والمبدلات (Switches)
- تعرف الكابلات المستخدمة فيها أحياناً بكابلات الإيثرنت (أو اختصاراً Ether)
- بدأت بسرعات متواضعة مثل 10Mbps التي تعرف بـ (10Base-T) وتطورت لتصل إلى gigabits per second (Gigabit Ethernet)

كيف يعمل ال Ethernet؟

:Physical connection

- الإيثرنت غالباً ما يستخدم الكابلات ذو 8 أسلاك نحاسية (copper) مرتبة في أربع أزواج ملتوية (twisted pair) لربط أجهزة الحواسيب والطابعات والموجهات (Routers) بشكل مادي عبر منافذ الإيثرنت

:Data transmission

- ترسل البيانات خلال هذه الكابلات كنضات إلكترونية (electrical pulses)، الجهاز المستقبل يعيد ترجمة هذه الإشارات إلى البيانات أو الرسائل التي أريد إرسالها

:Protocol

- يخضع التواصل لقواعد معيارية عالمية تسمى IEEE 802.3 (سنتحدث عن هذا البروتوكول في محاضرة قادمة).
- يحدد هذا البروتوكول كيفية صياغة البيانات (Formatting) وتنظيم توقيت إرسالها لتجنب التصادمات (Collisions)، مما يضمن وصول البيانات بكفاءة دون تدخل.

ملاحظة:

ال IEEE 802.3 Ethernet protocol ال "IEEE" هي اختصار لـ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات الرقم 802.3 هو معيار الإيثرنت، سنتكلم عن هذا الرقم وماذا يعني في محاضرات قادمة

:Data packets

- يتم تقسيم البيانات إلى packets تسمى frames

:Network management

- مبدلات (Switches) الإيثرنيت تدير تدفق البيانات بين الأجهزة

:Full-duplex communication

في الاتصالات لدينا ثلاث أنماط من الاتصالات:

Full duplex	Half duplex	Simplex
يمكن أن يتم الإرسال والاستقبال في ذات الوقت	يمكن أن يكون الجهاز مرسل ومستقبل ولكن ليس في ذات الوقت	أحد الأطراف يرسل دائماً أو يستقبل دائماً لا يحدث تبادل بين الأدوار

الإيثرنيت يستخدم نمط ال full duplex مما يسمح للأجهزة بالاستقبال والإرسال في ذات الوقت...

للاطلاع:

:ATM (Asynchronous Transfer Mode)

تقنية عالية السرعة تستخدم الخلايا (cells) وليس ال packets

تم تصميمها لترسل تسجيلات صوتية، فيديوهات وبيانات على شبكة واحدة

للاطلاع:

:FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

تقنية شبكات محلية ذات سرعة عالية كونها تستخدم ال fiber

تستخدم طوبولوجيا الحلقة المزدوجة (Dual-Ring Topology)

Address Resolution Techniques

- في الاتصالات نستخدم الـ IP address و MAC address

- هل يمكننا نتخلى عن عنوان IP او MAC؟

نعم يمكن للأجهزة التواصل باستخدام الـ MAC address فقط إذا كانت داخل نفس الشبكة المحلية (LAN) فالمبدلات (Switches) لا تحتاج لعنوان IP لتعمل بل تعتمد كلياً على الـ MAC، لكن بدون IP، لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو التواصل مع شبكة أخرى، لأن الموجه (Router) لا يفهم إلا IP لتوجيه البيانات خارج الشبكة المحلية.

أما عنوان MAC لا يمكن التخلي عنه لأنه يعد "الهوية الفيزيائية" المحفورة على بطاقة الشبكة (NIC) لأن أجهزة الشبكة مثل الـ (Switch) والطبقة الفيزيائية لا تستطيع تسليم البيانات فعلياً للجهاز إلا من خلال عنوانه المادي.

address resolution

- ويسمى بـ address biding أو address translation "حل العناوين" هو عملية يتم من خلالها معرفة أو تحديد العنوان الفعلي المادي MAC المقابل للعنوان المنطقي المعروف IP

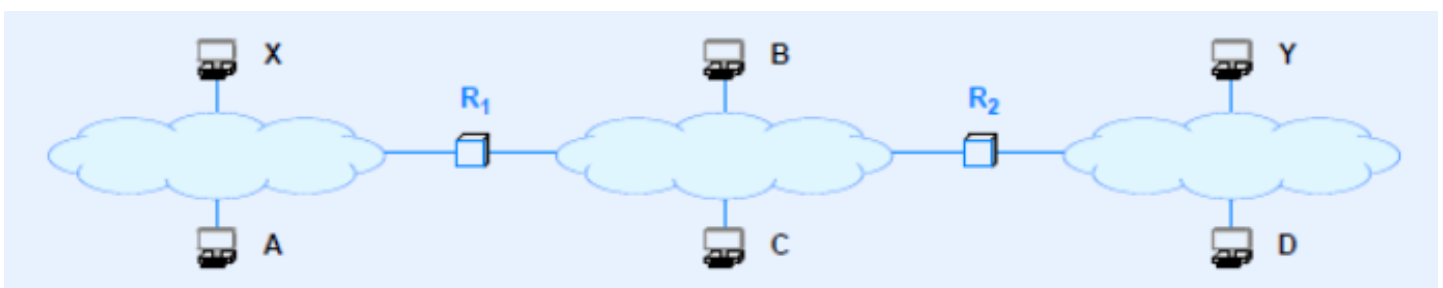
- يوجد عدة تقنيات لها:

Table Lookup

- يكون لدينا جدول فيه IP addresses و MAC address المقابل لكل عنوان، مثال:

IP Address	MAC Address
197.15.2.2	0A:07:4B:12:82:36
197.15.3.3	0A:9C:28:71:32:8D
.....	
197.15.3.7	0A:77:81:DE:53:FA

- هذه التقنية محدودة ضمن الشبكة فقط فكل شبكة table lookup خاص بها مثال:



- مثال الشبكة الاولى التي تحتوي على الجهازين x و A لها table lookup خاص بها يحتوي على عناوين الأجهزة الموجودة عليها وهو مختلف عن الجدول الخاص بالشبكتين المتبقيتين
- فالأجهزة المتصلة على الشبكة الأولى يمكنهم الاتصال مع بعضهم لأنه لديهم الـ MAC address الخاص بكل واحد منهم عن طريق الـ lookup table ولكن لن يتمكن أحد أجهزة الشبكة الأولى من الاتصال مع أحد أجهزة الشبكتين المتبقيتين لأنه لا يملك الـ MAC address الخاص بهم لأنه موجود على شبكة أخرى.

مميزات وسلبيات table lookup:

الإيجابيات Pros	السلبيات Cons
العمومية أو الشمولية (Generality) صمم ليعمل في ظروف وبيئات متنوعة	Sequential search (CPU time) بحث تسلسلي فعندما يكون عدد الأجهزة الكبير هذا يستهلك وقتاً طويلاً
(easy to program) سهولة البرمجة	Hashing & direct indexing عند استخدام التجزئة (Hashing) لتسريع البحث، تظهر مشاكل التصادم (Collision) وإهدار مساحة الذاكرة، مما يزيد التعقيد
الاستقلالية (single computer is used) تتم العملية محلياً على نفس الجهاز دون الحاجة للتواصل مع أجهزة أو موارد أخرى	

Closed-form Computation

- كما تعلمنا الـ MAC address يعطى عن طريق كرت الشبكة ولا يمكن تغييره ولكن كرت الشبكة يحتوي على آلية تمكّنك من تغيير الـ MAC address
- في هذه الطريقة يتم أخذ الـ IP واختيار MAC مقابله بحيث يربط بعلاقة ما مع الـ IP يوجد عملية ربط بين الـ MAC والـ IP، هذا في حال كان كرت الشبكة يسمح بتغيير الـ MAC

Message Exchange

- بدلاً من أن يحسب كل جهاز العنوان بنفسه محلياً (Closed-Form Computation)، يرسل طلباً (رسالة) عبر الشبكة، ويستقبل رداً يحتوي على المعلومة المطلوبة
- ويوجد له نموذجين:

1. مع وجود خوادم (Servers) نموذج عميل/خادم:

- تم تخصيص جهاز يعمل كمخدم (server) هو الذي يجمع الـ IP و mac addresses فيقوم أحد الأجهزة بإرسال رسالة له ثم يستقبل الجهاز رداً ليعرف العنوان المطلوب
- ويمكن وضع أكثر من server

مميزات	سلبيات
المركزية centralization إدارة البيانات والبرمجة تتم في مكان واحد فقط، مما يسهل مراقبة الشبكة	التكلفة العالية بسبب استخدام السيرفر server = cost
Eazy to manage سهولة الاستخدام	Bottleneck مشكلة عنق الزجاجة التي تحدثنا عنها في المحاضرة الأولى ضغط كبير على السيرفر

2. بدون خوادم

- كل الأجهزة في الشبكة تشارك (النموذج اللامركزي) وهو يستخدم لذلك الـ

Address Resolution Protocol (ARP)

- هو واحد من بروتوكولات TCP/IP يطبق في طبقة Data Link و Network Layers ويقوم بتعريف رسالتين:

1. رسالة الطلب (ARP Request)

- تُرسل ك Broadcast تصل لجميع الأجهزة على الشبكة المحلية (لأن الجهاز الطالب لا يعرف أين يوجد الهدف، فيرسل للجميع)
- تحتوي على:
 - IP المرسل (الذي يطلب)
 - MAC المرسل (الذي يطلب)
 - IP الهدف (الذي نبحث عنه) ← المعلومة الوحيدة المعروفة

■ الغرض:

■ هل يوجد أحد عنوانه $IP = X$ ؟ ما هو MAC الخاص به؟

"يا جماعة، من يملك ال IP الفلاني؟
أحتاج عنوان ال MAC الخاص به"



2. رسالة الرد (ARP Reply)

■ تُرسل كـ Unicast مباشرة للجهاز الطالب فقط

■ تحتوي على:

1. IP الهدف (نفس ال IP المطلوب)

2. MAC الهدف (المعلومة الجديدة المطلوبة)

■ الغرض:

■ إرسال رسالة للجهاز الذي أرسل رسالة الطلب بتحديد ال MAC address للجهاز صاحب ال IP المرسل له

■ أي إرسال رسالة بمثابة "أنا صاحب ذلك ال IP ، وعنواني MAC هو كذا"

"The End"

